**Matemáticas**
**Material : MOD-03**

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

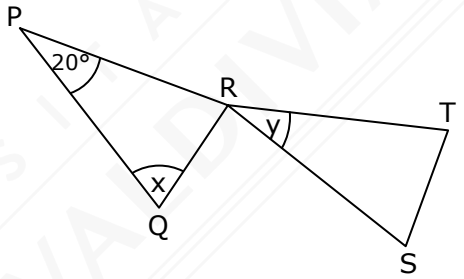
Nombre: .....

Curso: .....

# MÓDULO **N° 3**
## TRIÁNGULOS, CONGRUENCIA, POLÍGONOS, ÁREAS Y PERÍMETROS

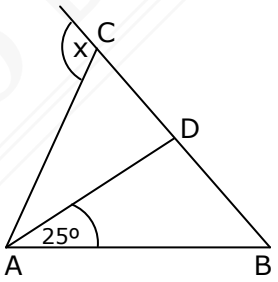
**EJERCICIOS DE DESARROLLO**

1. En la figura adjunta, el $\Delta PQR \cong \Delta STR$. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

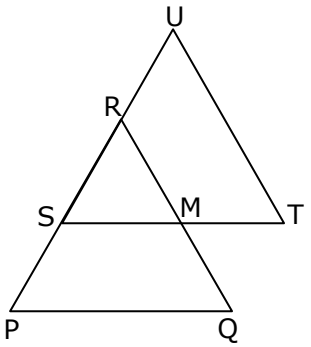



I) $\overline{PQ} \,//\, \overline{SR}$
II) $x + y = 160°$
III) $\overline{PR} \cong \overline{RT}$

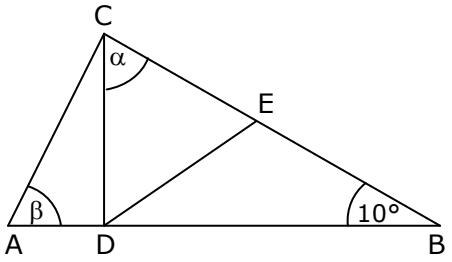
2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AC} \cong \overline{AB}$ y $\overline{AD}$ transversal de gravedad. La medida del ángulo x es



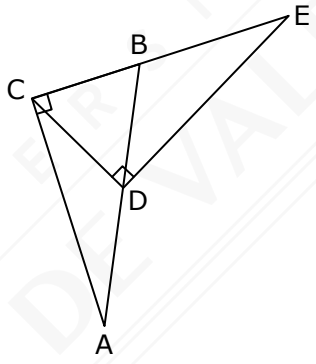

3. En la figura adjunta, $\Delta PQR \cong \Delta STU$ , $\overline{MS} \cong \overline{UR}$ , $\overline{MR}$ es mediana y los puntos P, S, R y U son colineales. Si $\measuredangle UPQ = 70°$, entonces $\measuredangle MRU$ mide



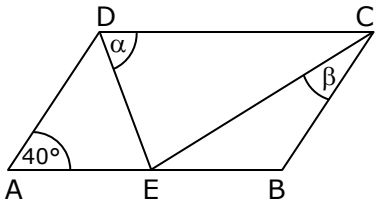
4. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura, $\overline{ED}$ es transversal de gravedad del $\triangle BCD$ y $\measuredangle DCA = 2\measuredangle DEC$. Entonces, el valor de $\alpha + \beta$ es




5. En la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle ECD$. Entonces, la medida del $\measuredangle DEC$ es

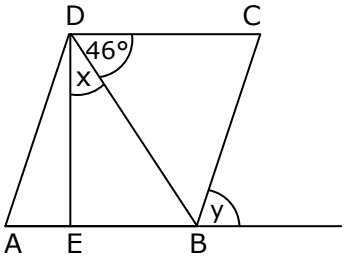



6. En el romboide ABCD de la figura adjunta, si $\overline{DE} \perp \overline{EC}$ y EB = AE = AD, entonces el valor de $\alpha + \beta$ es



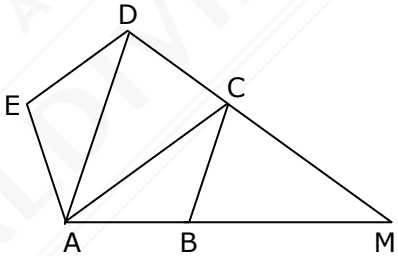

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. En el rombo ABCD de la figura adjunta, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$. Entonces, el valor de ∡x + ∡y es

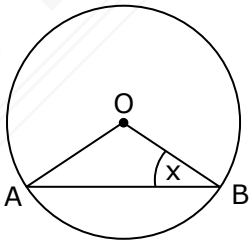



8. Al prolongar los lados $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ del pentágono regular ABCDE de la figura adjunta, se intersectan en un punto M. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

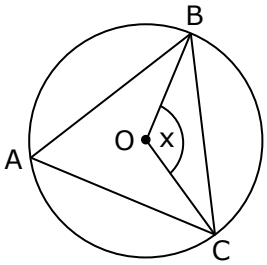
I) $\overline{AB} \cong \overline{BM}$
II) $\Delta BMC \cong \Delta CAD$
III) $\Delta AMC$ es isósceles



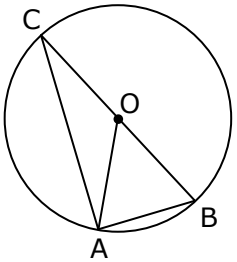

9. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el ángulo AOB es el cuádruplo del ángulo BAO. Entonces, la medida del ángulo **x** es



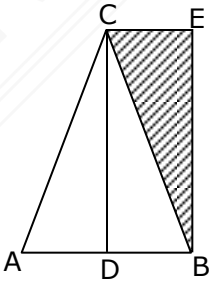

10. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el ángulo ABC mide 50° y el ángulo ACB = 58°. Entonces, la medida del ángulo **x** es



11. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{BC}$ es diámetro y el ángulo OAB mide 64°. Entonces, la medida del ángulo BCA es



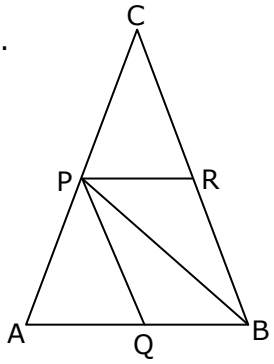

12. En la figura, ABC es un triángulo equilátero de 18 cm de perímetro y DBEC es un rectángulo. El área de la región achurada es




(Fuente: DEMRE. Publicación 2007)

13. El $\triangle$ABC de la figura es isósceles de base AB. Si P, Q y R son puntos medios de sus lados respectivos, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

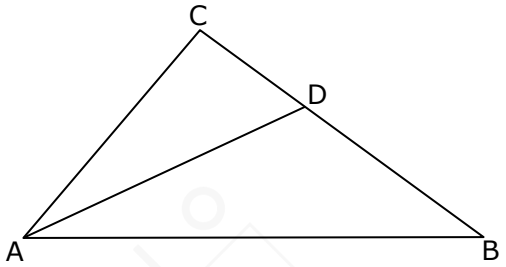
I) Los triángulos AQP y PRC son congruentes.
II) Los triángulos QBP y RPB son congruentes.
III) El área del $\triangle$QBP es la cuarta parte del área del $\triangle$ABC.



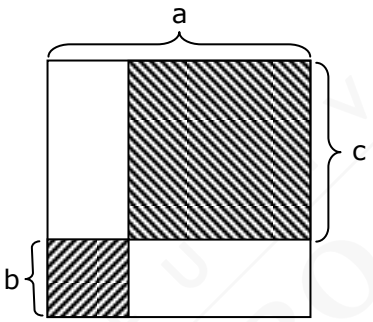

(Fuente: DEMRE. Publicación 2006)

14. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es equilátero de lado 10 cm y $\overline{AD} \perp \overline{BC}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overline{CD} \cong \overline{BD}$
II) El área del $\triangle ABC$ es $25\sqrt{3}\ cm^2$
III) El perímetro del $\triangle ADC$ es $(5\sqrt{3} + 15)$ cm

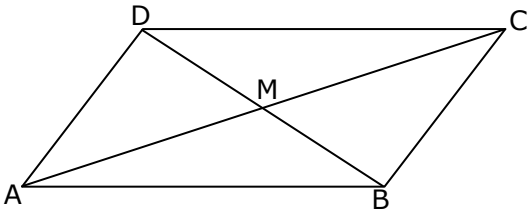



15. En la figura adjunta, se muestran tres cuadrados de lados a, b y c. Determinar la expresión que representa el área achurada en función de a y c.

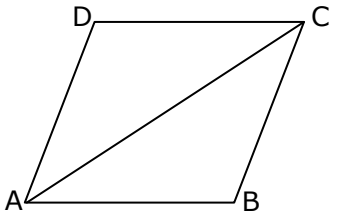



16. En el romboide ABCD de la figura adjunta, las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en M. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

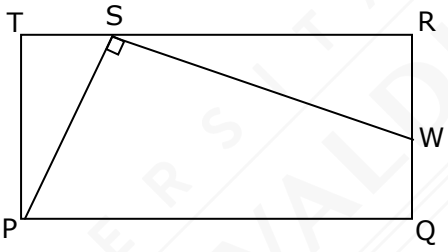
I) El $\triangle AMD$ es congruente con el $\triangle CMD$
II) El $\triangle DMC$ es congruente con el $\triangle BMA$
III) El $\triangle ABM$ es equivalente con el $\triangle CBM$



17. En el rombo ABCD de la figura adjunta, la diagonal $\overline{AC}$ mide 30 cm. Si el perímetro del rombo es 68 cm, entonces ¿cuánto mide su área?

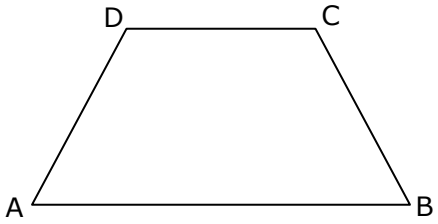



18. En el rectángulo PQRT de la figura adjunta, PS = 6 cm, SW = 8 cm y WQ = 2 cm. ¿Cuánto es el área del cuadrilátero PQWS?




19. En el trapecio isósceles ABCD de la figura adjunta, $\overline{DC} \,//\, \overline{AB}$, $\measuredangle DAB = 60°$, DC = 10 cm y AB = 30 cm. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

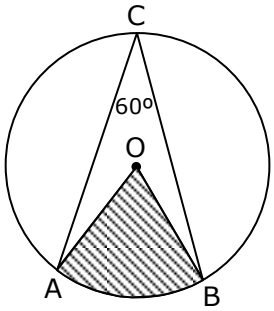
I) La altura del trapecio mide $20\sqrt{3}$ cm.
II) El perímetro del trapecio es 80 cm.
III) El área del trapecio es $200\sqrt{3}\,cm^2$.




20. En la figura adjunta, el radio de la circunferencia de centro O mide 6 cm y $\measuredangle ACB = 60°$. Determinar:

a) El área de la región achurada.

b) La longitud del arco BCA.



**EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE**

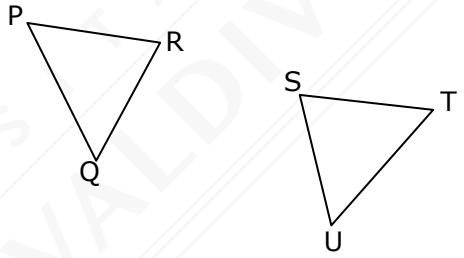
1. Dos triángulos son congruentes cuando ellos tienen

   A) los tres pares de ángulos correspondientes iguales.
   B) los tres pares de lados correspondientes iguales.
   C) el mismo perímetro.
   D) la misma forma.
   E) la misma área.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

2. En la figura adjunta, $\triangle PRQ \cong \triangle TSU$, donde los vértices correspondientes son P y T; R y S; Q y U. Si el ángulo QPR mide 40° y el ángulo TSU mide 80°, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

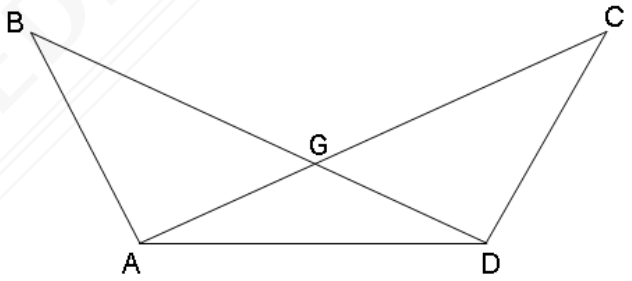
   I) El ángulo TUS mide 60°.
   II) El $\triangle STU$ es escaleno.
   III) PQ < TU




   A) Solo I
   B) Solo I y II
   C) Solo I y III
   D) Solo II y III
   E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

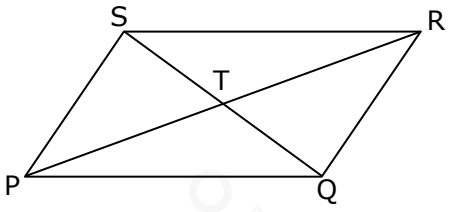
3. En la figura adjunta $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en G y $\overline{AC} \cong \overline{BD}$. Si $\measuredangle BAD = \measuredangle CDA$, ambos mayores que 90°, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?




   A) BG = GD
   B) $\measuredangle ABD = \measuredangle ACD$
   C) área $\triangle ABD$ = área $\triangle ACD$
   D) AB = DC
   E) $\dfrac{\text{perímetro } \triangle ABD}{\text{perímetro } \triangle ACD} = 1$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

4. En la figura adjunta, PQRS es un paralelogramo y las diagonales $\overline{SQ}$ y $\overline{PR}$ se intersectan en T. ¿Cuál(es) de las siguientes congruencias es (son) **siempre** verdadera(s)?

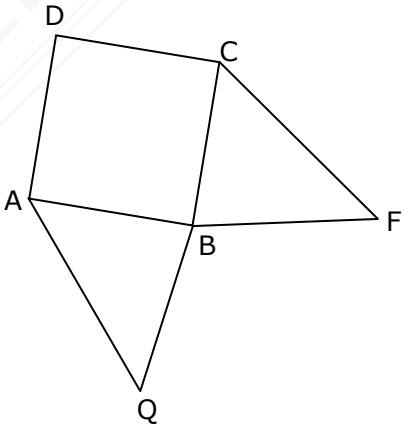



I) $\Delta PTS \cong \Delta STR$
II) $\Delta PTS \cong \Delta RTQ$
III) $\Delta PSR \cong \Delta RQP$

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

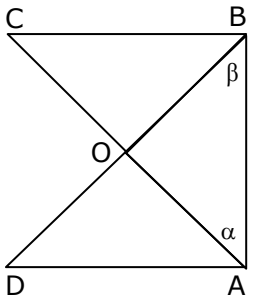
5. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. AQ = CF, $\measuredangle QAB = \measuredangle FCB = 70°$ y $\measuredangle QBF = 3\measuredangle CBF$, ¿cuánto mide el $\measuredangle AQB$?




A) 54°
B) 56°
C) 40°
D) 67,5°
E) 42,5°

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

6. Si en la figura adjunta, $\overline{DA} \perp \overline{BA}$, $\overline{CB} \perp \overline{AB}$ y $\alpha = \beta$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

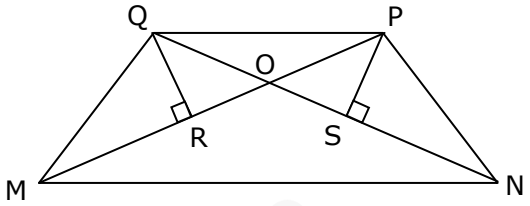



I) $\overline{CB} \cong \overline{DA}$
II) $\overline{BD} \cong \overline{AC}$
III) $\overline{OA} \perp \overline{DA}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

7. En la siguiente figura adjunta, MNPQ es un trapecio isósceles, S pertenece a $\overline{QN}$ y R pertenece a $\overline{MP}$. Si O es la intersección de las diagonales, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

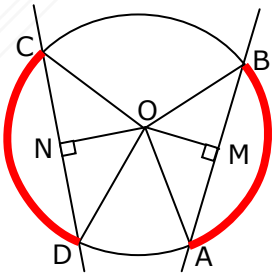



I) $\Delta MRQ \cong \Delta NSP$
II) $\Delta OSP \cong \Delta NSP$
III) $\Delta MOQ \cong \Delta NOP$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

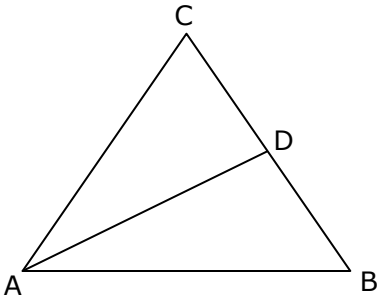
8. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a ella, $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ y los puntos M y N pertenecen a los segmentos AB y CD, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes relaciones puede ser **FALSA**?




A) $\overline{OC} \cong \overline{OB}$
B) $\overline{CN} \cong \overline{ND}$
C) arco CD $\cong$ arco AB
D) $\overline{ON} \cong \overline{OM}$
E) $\overline{BM} \cong \overline{OM}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

9. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y $\overline{AD}$ es bisectriz del ángulo CAB. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



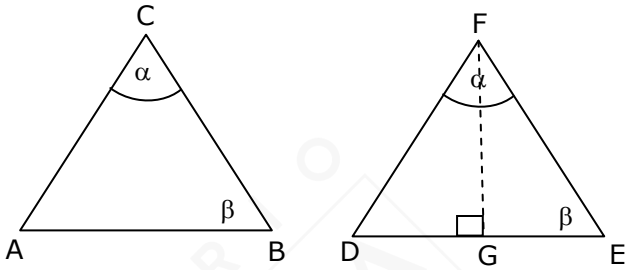

I) El ángulo CDA mide 90°.
II) $\overline{AD}$ es eje de simetría del triángulo ABC.
III) Los triángulos ADC y ADB son congruentes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

10. En la figura, los triángulos ABC y DEF son congruentes y AC = CB. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

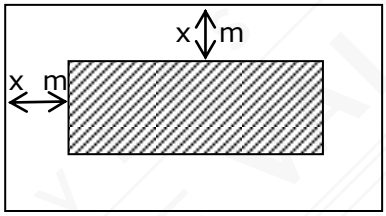
I) $\Delta DGF \cong \Delta EGF$
II) Los triángulos ABC y DEF pueden ser equiláteros.
III) $DG = \frac{AB}{2}$




A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

11. Se tiene una piscina con forma rectangular de 4 m de ancho y 10 m de largo. Se desea colocar un borde de pasto de ancho x como se representa en la figura adjunta.

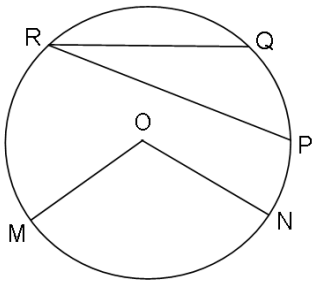



Si el área de la superficie total que ocupa la piscina y el borde de pasto, es de 112 $m^2$, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de x?

A) $x^2 + 40 = 112$
B) $x^2 + 14x = 72$
C) $2x^2 + 7x = 18$
D) $x^2 + 7x = 18$
E) $4x^2 + 40 = 112$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2021)

12. Los puntos M, N, P, Q y R pertenecen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Si ∡MON = 2 ∡POQ y ∡OMN = 40°, ¿cuál es la medida del ∡PRQ?

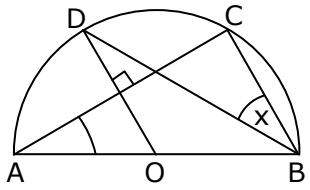



A) 12,5°
B) 10°
C) 25°
D) 50°
E) 100°

(Fuente: DEMRE, Publicación 2018)

13. En la figura adjunta, se tiene un semicírculo de centro O y $\measuredangle BAC = 20°$. El valor del $\measuredangle x$ es

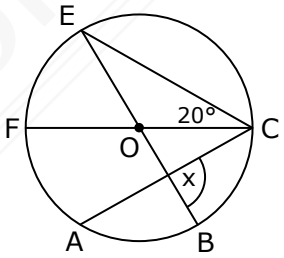
A) 20°
B) 35°
C) 40°
D) 55°
E) 70°




(Fuente: DEMRE, Publicación 2004)

14. En la figura adjunta, $\overline{EB}$ y $\overline{FC}$ son diámetros de la circunferencia de centro O y $\overline{CF}$ es bisectriz del ángulo ECA. La medida del $\measuredangle$**x** es

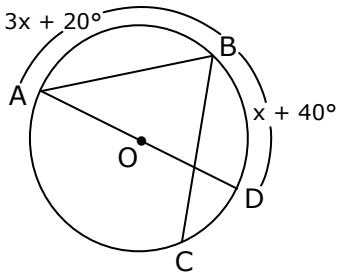
A) 60°
B) 40°
C) 80°
D) 90°
E) 120°




(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

15. En la figura adjunta de centro O, $\overline{AD}$ es diámetro y $\measuredangle ABC = 2\measuredangle DAB$. La medida del $\measuredangle ABC$ es

A) 100°
B) 30°
C) 35°
D) 60°
E) 70°




(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

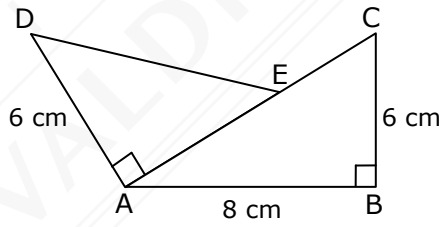
16. Sean a cm y b cm las medidas de los lados de un rectángulo cuya área es 48 $cm^2$. Si $(a^2 + b^2)$ $cm^2$ = 100 $cm^2$, ¿cuál es el valor de (a + b)?

A) 2
B) 10
C) 14
D) $\sqrt{52}$
E) $\sqrt{148}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2021)

17. Si en la figura adjunta, los triángulos ABC y EAD son congruentes, entonces el perímetro del polígono ABCED es

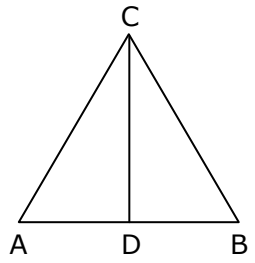
A) 32 cm
B) 40 cm
C) 42 cm
D) 48 cm
E) 56 cm




(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

18. Si el $\triangle ABC$ de la figura adjunta es equilátero de lado 2 y $\overline{AD} \cong \overline{DB}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los triángulos ADC y BDC son congruentes
II) $\measuredangle ACD = 30°$
III) $CD = \frac{\sqrt{3}}{2}$




A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

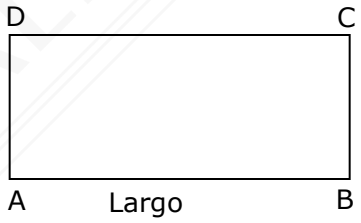
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La medida de la diagonal de un cuadrado de lado p unidades es siempre un número irracional.
B) El perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional.
C) Si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales.
D) Si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales.
E) Ninguna de las anteriores.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

20. La expresión $(x^2 - x - 6)$ representa el área, en unidades cuadradas, del rectángulo ABCD de la figura adjunta, cuyo largo es (x + 2) unidades. Si el largo se aumenta en 2 unidades y su ancho se mantiene, entonces una expresión que representa la variación del área del nuevo rectángulo con respecto del rectángulo original, en unidades cuadradas, es

A) -18
B) x + 4
C) 2x – 6
D) x – 11
E) -x – 18

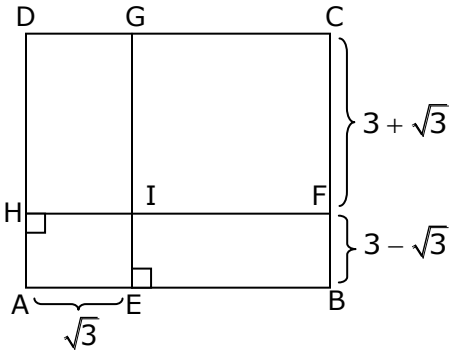



(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

21. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y FCGI es un cuadrado. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

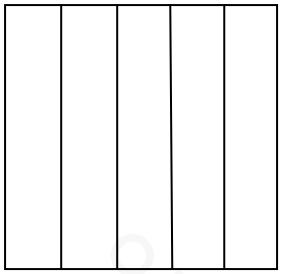
I) El área de FCGI es 12.
II) El área de EBFI es 6.
III) El área de AEIH es 3.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III




(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

22. En la figura adjunta, el cuadrado se ha dividido en 5 rectángulos congruentes entre sí, y cada rectángulo tiene un perímetro de 30 cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado?

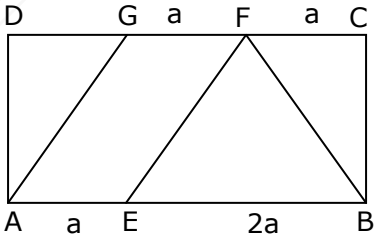


A) 50 cm
B) 48 cm
C) 60 cm
D) 150 cm
E) Ninguno de los valores anteriores

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

23. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

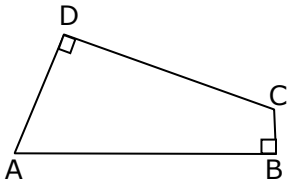
I) $\Delta AGD \cong \Delta BFC$
II) El área del $\Delta EBF$ es el doble del área del $\Delta AGD$.
III) El área del trapecio ABFG corresponde a $\frac{2}{3}$ del área del rectángulo ABCD.




A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

24. En la figura adjunta, AD = 3, DC = 4 y CB = 1. El área del cuadrilátero ABCD es

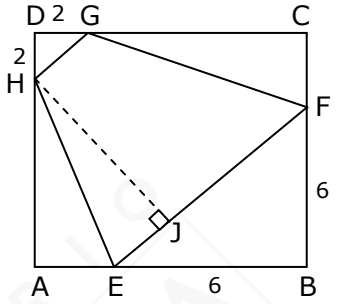



A) $6 + 2\sqrt{6}$
B) $6 + \sqrt{6}$
C) $12 + 2\sqrt{6}$
D) $12 + \sqrt{6}$
E) ninguno de los valores anteriores

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

25. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 10, en el cual se ha inscrito el trapecio isósceles EFGH. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área de EFGH es 48.
II) $\triangle AEH \cong \triangle CFG$
III) HJ = EF

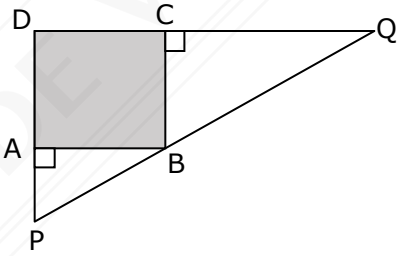



A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

26. En la figura, ABCD es un cuadrado de lado 3 cm y $CQ = 3\sqrt{3}$ cm. Si P, B y Q son puntos colineales, entonces el área de la región **NO** sombreada mide

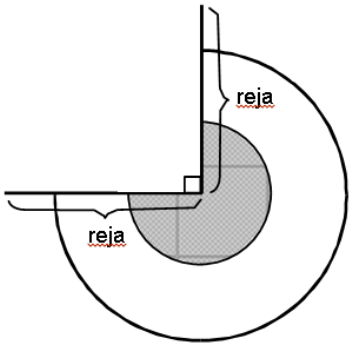
A) $6\sqrt{3}$ cm$^2$
B) $9\sqrt{3}$ cm$^2$
C) $12\sqrt{3}$ cm$^2$
D) 9 cm$^2$
E) 18 cm$^2$




(Fuente: DEMRE. Publicación 2006)

27. Se amarra con un cordel una vaca en la esquina de una reja con el objetivo de que paste en un prado que se representa en la zona achurada de la figura adjunta. ¿Cuál debe ser la longitud del cordel para que al alargarlo en 10 m, el área en que puede pastar la vaca se cuadruplique?

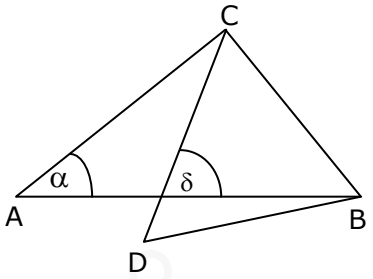
A) 30 m
B) 20 m
C) $\frac{10}{3}$ m
D) 10 m
E) $\frac{10}{3}\sqrt{3}$ m




(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

28. En la figura adjunta, se puede determinar la medida de $\delta$, si se sabe que:

(1) el $\Delta ABC$ es isósceles de base $\overline{AB}$ y $\alpha = 40°$.
(2) el $\Delta BCD$ es equilátero.

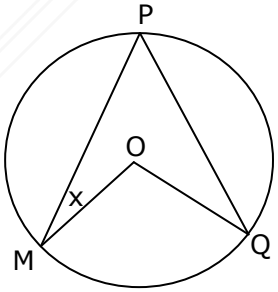



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

29. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los puntos M, Q y P pertenecen a ella. Se puede determinar la medida del ángulo x, si:

(1) se conoce la medida del ángulo MOQ.
(2) $\overline{MP} \cong \overline{PQ}$

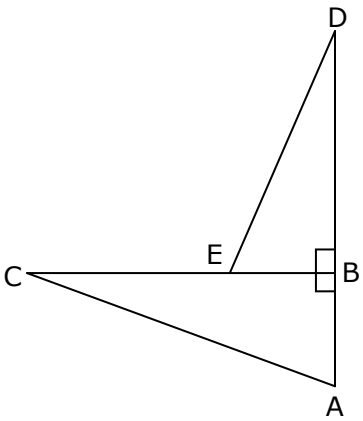



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

30. La figura adjunta está formada por dos triángulos rectángulos, AC = 17 cm, BD = 15 cm y BE = 8 cm. Se puede determinar el perímetro de ADEC, si:

(1) los triángulos son congruentes.
(2) se conoce la medida del segmento CE.




A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

## RESPUESTAS

### EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. II
2. 115°
3. 125°
4. 130°
5. 30°
6. 90°
7. 132°
8. II y III
9. 30°
10. 144°
11. 26°
12. $\frac{9}{2}\sqrt{3}$
13. I, II y III
14. I, II y III
15. $a^2 - 2ac + 2c^2$
16. II y III
17. 240 $cm^2$
18. $(24 + 4\sqrt{6})\,cm^2$
19. II y III
20. a) $12\pi\,cm^2$
    b) $8\pi\,cm$

### EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **B** | 7. | **C** | 13. | **B** | 19. | **E** | 25. | **E** |
| 2. | **B** | 8. | **E** | 14. | **A** | 20. | **C** | 26. | **A** |
| 3. | **A** | 9. | **E** | 15. | **E** | 21. | **B** | 27. | **D** |
| 4. | **D** | 10. | **E** | 16. | **C** | 22. | **A** | 28. | **C** |
| 5. | **B** | 11. | **D** | 17. | **A** | 23. | **E** | 29. | **C** |
| 6. | **C** | 12. | **C** | 18. | **C** | 24. | **B** | 30. | **D** |

**MA-M0D03**

**Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web**
**http://www.pedrodevaldivia.cl/**